მე-12 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2021 წლის 23 დეკემბერი

1. $y = -x + 4$ წრფითა და საკოორდინატო ღერძებით შემოსაზღვრული ფიგურის პერიმეტრია:
ა) 8 ბ)$4+4\sqrt{2}$ გ)$4+8\sqrt{2}$ დ)$8+4\sqrt{2}$

2. თუ f(×)=0 განტოლების ფესვებია -1 და 0, მაშინ $f(x^2-2x)=0$ განტოლების ფესვებია:
ა)1;2;-1; ბ)0; -1; გ)0;1;2; დ)0;2;-2

3. წრფივი ფუნქცია რომლის გრაფიკი y=3x+5 წრფის მართობულია და გადის (3;5) წერტილზე, არის:
ა)y=−3x+14 ბ)$y=\frac{1}{3}x+4$ გ)y=−3x დ) $y=-\frac{1}{3}x+6$

4. სამკუთხედის გვერდებია 5, 8 და 10, მაშინ სამკუთხედი:
ა)მახვილკუთხაა; ბ)მართკუთხაა; გ)ბლაგვკუთხაა; დ)ასეთი სამკუთხედი არ არსებობს.

5. იმისათვის, რომ ax^2+ bx+c=0 განტოლების ფესვები იყოს მოპირდაპირე რიცხვები:
ა)საკმარისია b იყოს 0-ის ტოლი;
ბ)აუცილებელია b იყოს 0-ის ტოლი;
გ)აუცილებელია c იყოს უარყოფითი;
დ)აუცილებელია c იყოს 0-ის ტოლი;

6. რომბში დიაგონალების გადაკვეთის წერტილიდან გვერდზე დაშვებული მართობი,რომელიც 2-ის ტოლია, გვერდს ყოფს შეფარდებით 1:4. იპოვეთ დიაგონალების სიგრძეები:
ა)$4\sqrt{5}$ და 8; ბ)$2\sqrt{17}$ და $2\sqrt{5}$; გ)$4\sqrt{5}$ და $2\sqrt{5}$; დ)$\sqrt{5}$ და $2\sqrt{5}$;

7. $\begin{cases} 2x+3y+2z=9 \\ x+2y-3z=14 \\ 3x+4y+z=16 \end{cases}$ სისტემის ამონახსნია:
ა)(2;1;2) ბ)(3;2;1) გ)(2;3;-2) დ)(4;1;0)

8. მართკუთხა ტრაპეციის დიაგონალები ურთიერთმართობულია და დიდი დიაგონალი გადაკვეთის წერტილით იყოფა 4სმ და 9სმ სიგრძის მონაკვეთებად. მცირე დიაგონალი ტოლია:
ა)11სმ; ბ)$\frac{26}{3}$სმ; გ)$\frac{8}{3}$სმ; დ)10სმ;

9. პარალელოგრამის გვერდებია 15სმ და 12სმ. ერთ-ერთი დიაგონალი მისი გვერდის პერპენდიკულარულია. იპოვეთ დიაგონალების სიგრძეები.
ა)9სმ და $\sqrt{73}$სმ; ბ)9სმ და $2\sqrt{73}$სმ; გ)9სმ და $3\sqrt{73}$სმ; დ)18სმ და $\sqrt{73}$სმ;

10. $\begin{cases} 3x-4>2(x-1)+3 \\ 2(x-1)+3>5x-21 \end{cases}$ სისტემის ნატურალურ ამონახსენთა ჯამია:
ა)13; ბ)10; გ)18; დ)14;

11. თუ y>x>0, მაშინ 2x-y+$\sqrt{x^2-2xy+y^2}$+ |x-y|=
ა)2x+y; ბ) y; გ) x+2y; დ)4x-3y;

12. $\begin{cases} x>2 \\ x\le a+1 \end{cases}$ სისტემას ოთხი მთელი ამონახსნი აქვს, თუ:
ა)a=5; ბ)a∈[5;6]; გ)a=6; დ)a∈[5;6)

13. y=$-2x^2$+bx + c ფუნქციის გრაფიკი აბსცისათა ღერძს ეხება (1;0) წერტილში, მაშინ:
ა)b=2; c=0; ბ)b=-4; c=6 გ)b=4 c=-2; დ)b=1;c=1;

14. $\begin{vmatrix} 1+\sqrt{2} & 2-\sqrt{3} \\ 2+\sqrt{3} & 1-\sqrt{2} \end{vmatrix}$ =

ა)-10; ბ)$2\sqrt{3}$; გ)-2; დ)4;

15. ABC სამკუთხედის კუთხეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 1:3:8. იპოვეთ სამკუთხედის უდიდესი გვერდი, თუ მისი საშუალო გვერდი $5\sqrt{3}$-ის ტოლია.

ა)$\frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$; ბ)$\frac{5}{\sqrt{3}}$; გ)$\frac{5}{\sqrt{6}}$; დ)$\frac{15}{\sqrt{2}}$;

16. იპოვეთ $f(x) = \sqrt{\frac{(|x|-3)(\sqrt{8}-3)}{3x^2-10x+3}}$ ფუნქციის განსაზღვრის არე:

ა)[-3;$\frac{1}{3}$) ბ)[-3;3) გ)(-∞;-3)∪($\frac{1}{3}$;∞) დ)($\frac{1}{3}$;3)

17. რამდენი ამონახსნი აქვს $(x^2-16)\sqrt{x^2-2x-15}=0$ განტოლებას?

ა)ერთი; ბ)ორი; გ)სამი; დ)ოთხი;

18. სამი წრეწირი, რომელთა რადიუსებია 1,2 და 3, გარედან ეხება ერთმანეთს. იპოვეთ შეხების წერტილებზე გამავალი წრეწირის რადიუსი:

ა)1; ბ)2; გ)1,5; დ)3;

19. a-ს რა მნიშვნელობებისთვისაა y=$(a^2-9)x^2+(a^2-4)x+a^2+3a$ ფუნქცია კენტი?

ა)2; ბ)-2; გ)-3; დ)3;

20. თუ $y=\frac{k}{x}$ ფუნქციის გრაფიკი გადის (-2;1) და (3;a) წერტილებზე, მაშინ a =

ა)$-\frac{2}{3}$; ბ)$\frac{4}{3}$; გ) 3; დ)2;

21. თუ x არის $\sqrt{x+1}\cdot\sqrt{2x+3}=x+3$ განტოლების ამონახსნი, მაშინ $\sqrt{x+1}$=

ა)2; ბ)$\sqrt{5}$; გ)$\sqrt{3}$; დ)3;

22. ABC სამკუთხედში AC=$\sqrt{2}$; BC=1 <ABC=45^0 მაშინ <BAC=

ა)60^0; ბ)45^0; გ)30^0; დ)120^0;

23. იპოვეთ ტრაპეციის მახვილი კუთხეების კოსინუსები,თუ ტრაპეციის ფუძეებია 3 და 7, ხოლო ფერდები 2 და 5-ის ტოლია.

ა)$\frac{13}{40}$; $\frac{5}{16}$; ბ)$\frac{5}{40}$; $\frac{13}{37}$; გ)$\frac{33}{40}$; $\frac{5}{18}$; დ)$\frac{37}{40}$; $\frac{5}{16}$;

24. მოცემულია ტოლგვერდა სამკუთხედი, რომლის გვერდი 5-ის ტოლია. იპოვეთ მონაკვეთი,რომელიც ერთ-ერთი წვერიდან გამოდის და მოპირდაპირე გვერდს ყოფს 2:1 შეფარდებით:

ა)$\frac{5}{3}$; ბ)$\frac{5\sqrt{7}}{3}$; გ)$\frac{14}{3}$; დ)$\frac{3\sqrt{7}}{4}$;

25. ტოლფერდა ტრაპეციის ფუძეები 9 და 21-ის ტოლია, სიმაღლე 8-ის. იპოვე ტრაპეციაზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.

ა)12; ბ)$\frac{85}{8}$; გ)$\frac{83}{3}$; დ)11;

26. ტრაპეციის ფუძეების სიგრძეებია 1 და 6, ხოლო დიაგონალები 3 და 5. რა კუთხით ჩანს ფუძეები დიაგონალების გადაკვეთის წერტილიდან?

ა)75^0; ბ)150^0; გ)120^0; დ)90^0;

27. რომელ შუალედში ემთხვევა $y=\sqrt{9-6x+x^2}$ ფუნქციის გრაფიკი y=3-x წრფივი ფუნქციის გრაფიკს:

ა)(-∞;0) ბ)(0;∞) გ)(-3;3) დ)$(-\infty;3]$

28. (2 ქ) ამოხსენით უტოლობა: $\begin{vmatrix} x^2 & 0 & 0 \\ 7 & 2 & 1 \\ 8 & 3 & 2 \end{vmatrix} < 10.$

29. (2 ქ) ამოხსენით უტოლობა: $|x^2-2x| < 2x-3$

30. (3 ქ) იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $x^2-1\leq 0$ უტოლობის ყველა ამონახსნი $x^2 + ax - 11 \leq 0$ უტოლობის ამონახსნიცაა.

31. (3 ქ) MNP სამკუთხედში $\angle M=60^0$; $\angle N=45^0$; და $NP-MP=\sqrt{6}(\sqrt{6}-2)$. იპოვეთ NP გვერდის სიგრძე.

32. (3 ქ) ABC სამკუთხედში $\angle BAC=75°$; AB=1; $AC=\sqrt{6}$; BC გვერდზე აღებულია M წერტილი, ისე რომ $\angle BAM=30^0$; AM წრფე კვეთს ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს A წერტილისგან განსხვავებულ N წერტილში, იპოვეთ AN.

33. (3 ქ) იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთაგან თითოეულისთვის მოცემულ უტოლობას აქვს ერთადერთი ამონახსნი: $(x + a - 2)\sqrt{9 - x} \geq 0$

34. (4 ქ) მოცემულია წრეწირი O ცენტრითა და 2-ის ტოლი რადიუსით. O წერტილიდან გავლებულია OA მონაკვეთი, რომელიც წრეწირს M წერტილში კვეთს. Aწერტილიდან გავლებული მხები წრეწირს K წერტილში ეხება, $\angle OAK=60^0$. იპოვეთ იმ წრეწირის რადიუსი , რომელიც ეხება AK და AM მონაკვეთებს და MK რკალს.

35. (4 ქ) $f(x) = x^2 + ax + b$ ფუნქციის გრაფიკი 0x ღერძს კვეთს A და B წერტილებში, ხოლო 0y ღერძს C წერტილში, ისე რომ $\angle ACB=90^0$. იპოვეთ ისეთი a და b რიცხვები, რომელთათვის ABC სამკუთხედის ფართობი იქნება უმცირესი.